증가·감소와 극값

고2 수학 · 미적분1미분활용 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$의 증감표를 완성하고 극댓값과 극솟값을 구하세요.

x	…	-2	…	1	…
$f'(x)$					
$f(x)$					

2 $f(x) = x^4 - 2x^2$의 극값을 모두 구하세요.

3 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$가 $x = 2$에서 극솟값 -2를 가질 때 a, b의 값을 구하세요.

4 “$f'(a) = 0$이면 $f(x)$는 $x = a$에서 극값을 가진다.”는 말이 맞는지 예를 들어 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① $f(x) = x^3 - 3x^2$의 증가·감소 구간
② ①의 극댓값과 극솟값
③ $f'(a) = 0$이면 꼭 극값일까요?